

3.43 mproduct 参照ファイルの直積結合

入力データ 1 行に対して、**m**=パラメータで指定した参照データの **f**=パラメータで指定した項目全行を結合する。

書式

```
mproduct [f=] m=| i= [o=] [bufcount=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=]
[--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f=** 結合する参照ファイル上の項目名リスト (複数項目指定可)。
省略するとキー項目を除いた全ての項目が結合される。
- m=** 参照ファイル名を指定する。
このパラメータが省略された時には標準入力を用いられる。(i=指定ありの場合)

利用例

例 1: 基本例

入力ファイルにある **customer** 項目に対して、参照ファイルにある **date** 項目全行を結合する。

```
$ more dat1.csv
customer
A
B
$ more ref1.csv
date
20090101
20090201
20090301
$ mproduct f=date m=ref1.csv i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgproduct f=date i=dat1.csv m=ref1.csv o=rs11.csv
$ more rs11.csv
customer,date
A,20090101
A,20090201
A,20090301
B,20090101
B,20090201
B,20090301
```

関連コマンド

mnjoin : 結合キーを指定しての **mproduct** のような結合を行う。

3.44 mrand 擬似乱数

0.0 から 1.0 の範囲の実数の擬似乱数、もしくは範囲指定による整数の擬似乱数を生成し、a=パラメータで指定した項目名で出力する。

乱数の生成にはメルセンヌ・ツイスター法を利用している ([原作者のページ](#), [boost ライブラリ](#))。

書式

```
mrand [k=] a= [max=] [min=] [S=] [-int] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q]
[tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

k= 指定したキー項目について、同じキー値には同じ乱数値が振られる。

a= 新たに追加される項目の名前を指定する。【但し、-nfn,-nfno オプション指定時は必要なし】

max= 乱数の最大値 【デフォルト値:INT_MAX】
 0~ 2^{32} (約 21 億) の範囲の整数が指定可能
 このパラメータを指定するときは**-int** も指定しなければならない。

min= 整数乱数の最小値 【デフォルト値:0】
 0~ 2^{32} (約 21 億) の範囲の整数が指定可能
 このパラメータを指定するときは**-int** も指定しなければならない。

S= 乱数の種 【デフォルト値:現在時刻】
 同じ乱数の種を指定すれば、同じ乱数系列となる。
S=を指定しなければ、時刻 (ミリ (1/1000 秒単位)) に応じた異なる乱数の種が利用される。
 指定可能な乱数の種 (-2147483648~2147483647)

-int 整数乱数を生成

利用例

例 1: 基本例

0.0 から 1.0 の範囲の実数乱数を生成する。

```
$ more dat1.csv
顧客
A
B
C
D
E
$ mrand a=rand i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgrand a=rand i=dat1.csv o=rs11.csv
$ more rs11.csv
顧客,rand
A,0.6167292702
B,0.6462748032
C,0.8155993843
D,0.3809444529
E,0.8053956977
```

例 2: 基本例 2

-int で整数乱数

```
$ mrand a=rand -int i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgrand -int a=rand i=dat1.csv o=rsl2.csv
$ more rsl2.csv
顧客,rand
A,1307854271
B,888117524
C,752405937
D,1761916556
E,1235161444
```

例 3: 最小値、最大値を決めた乱数の生成

最小値が 10、最大値が 100 の整数の乱数を生成し、rand という項目名で出力する。

```
$ mrand a=rand -int min=10 max=100 S=1 i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgrand -int S=1 a=rand i=dat1.csv max=100 min=10 o=rsl3.csv
$ more rsl3.csv
顧客,rand
A,47
B,100
C,75
D,94
E,10
```

例 4: キー単位の乱数生成

以下の例は、顧客 A,B,C,D の 4 人について同じ顧客には同じ乱数値を振る。

```
$ more dat2.csv
顧客
A
A
A
B
B
C
D
D
D
$ mrand k=顧客 -int min=0 max=1 a=rand i=dat2.csv o=rsl4.csv
#END# kgrand -int a=rand i=dat2.csv k=顧客 max=1 min=0 o=rsl4.csv
$ more rsl4.csv
顧客 %0,rand
A,0
A,0
A,0
B,1
B,1
C,0
D,0
D,0
D,0
```

関連コマンド

mselrand : ランダムに行を選択する。

mnewrand : 入力ファイルなしに、乱数データを新たに生成する。